

Formulario de Álgebra Lineal

Guía de Matrices, Subespacios y Factorizaciones

1. Fundamentos de Vectores, Matrices y Espacios

Espacio Vectorial: Conjunto V cerrado bajo suma y multiplicación escalar que satisfice 8 axiomas: conmutatividad ($\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$), asociatividad ($(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$), vector cero ($\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$), inverso aditivo ($\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$), identidad multiplicativa ($1\mathbf{v} = \mathbf{v}$), distributividad de sumas escalares ($(c + d)\mathbf{v} = c\mathbf{v} + d\mathbf{v}$), distributividad de sumas vectoriales ($c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$), y asociatividad escalar ($c(d\mathbf{v}) = (cd)\mathbf{v}$).

Operaciones Básicas: Para $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$:

- Suma: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$
- Multiplicación Escalar: $c\mathbf{u} = (cu_1, cu_2, \dots, cu_n)$
- Producto Cruz ($\mathbb{R}^3$): $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2)\hat{i} - (u_1v_3 - u_3v_1)\hat{j} + (u_1v_2 - u_2v_1)\hat{k}$
- Norma (Longitud): $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$

Geometría y Desigualdades: Cauchy-Schwarz: $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$. Desigualdad del Triángulo: $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$. Ángulo entre vectores: $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$.

Dependencia y Base: Linealmente Independiente si $c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0} \implies c_i = 0$ para todo i . Una base es un conjunto linealmente independiente que genera el espacio.

Para subespacios A y B , la fórmula de dimensión es $\dim(A + B) = \dim(A) + \dim(B) - \dim(A \cap B)$.

Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. El producto punto es $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \sum u_i v_i = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$.

Ortogonalidad: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Una matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ representa una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Matriz identidad I (unidad multiplicativa) $AI = IA = A$; $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

2. Perspectivas de la Multiplicación de Matrices

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. El producto $C = AB$ es una matriz de $m \times p$.

- 1. Estándar (Producto Punto):** $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = (\text{fila } i \text{ de } A) \cdot (\text{col } j \text{ de } B)$.
- 2. Perspectiva de Columnas (Combinación Lineal):** Las columnas de C son combinaciones de las columnas de A .

$$AB = A \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{b}_p \\ | & & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ A\mathbf{b}_1 & \dots & A\mathbf{b}_p \\ | & & | \end{bmatrix}$$

- 3. Perspectiva de Filas (Combinación Lineal):** Las filas de C son combinaciones de las filas de B .

$$AB = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1 & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m & - \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} - & \mathbf{a}_1 B & - \\ & \vdots & \\ - & \mathbf{a}_m B & - \end{bmatrix}$$

- 4. Producto Exterior (Suma de Matrices de Rango 1):** AB es la suma de las columnas de A por las filas de B .

$$AB = \sum_{k=1}^n (\text{col } k \text{ de } A)(\text{fila } k \text{ de } B) = \sum_{k=1}^n \mathbf{a}_k \mathbf{b}_k^T$$

- 5. Matrices por Bloques (Submatrices):** Las matrices pueden multiplicarse como escalares si los bloques son compatibles.

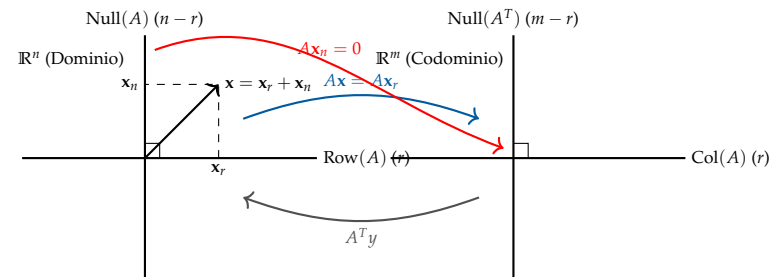
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ G & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{bmatrix}$$

3. Los Cuatro Subespacios Fundamentales

Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con rango r (número de pivotes). El Teorema Fundamental del Álgebra Lineal establece:

Subespacio	Dim	Base y Ubicación
Col(A) (Espacio Columna)	r	Columnas pivote de A . Vive en $\mathbb{R}^m$.
Null(A) (Espacio Nulo)	$n - r$	Soluciones especiales a $Ax = 0$. Vive en $\mathbb{R}^n$.
Row(A) = Col(A^T)	r	Filas no nulas de la FER. Vive en $\mathbb{R}^n$.
Null(A^T) (Nulo Izquierdo)	$m - r$	Soluciones a $A^T y = 0$. Vive en $\mathbb{R}^m$.

Ortogonalidad: Row(A) $\perp$ Null(A) en $\mathbb{R}^n$ y Col(A) $\perp$ Null(A^T) en $\mathbb{R}^m$. Cualquier $x \in \mathbb{R}^n$ puede dividirse en $x = x_r + x_n$.



4. Sistemas de Ecuaciones y Eliminación

Para resolver $Ax = b$, construimos $[A \mid b]$ y aplicamos operaciones de fila hasta la Forma Escalonada Reducida (FER).

- **Matrices Elementales (E):** Multiplican por la izquierda para operar filas. Ej.

$$E_{21} \quad E_{21}A$$

- **Matrices Elementales (E):** Multiplican por la izquierda para operar filas. Ej.

$$E_{21} \quad E_{21}A$$

). Solución única si $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) = n$. Infinitas soluciones si $\text{rank}(A) = \text{rank}([A \mid b]) < n$.

5. Determinantes e Inversas

El determinante $\det(A)$ o $|A|$ solo se define para matrices cuadradas $n \times n$. Geométricamente, mide el factor de escala de la transformación (Área en $\mathbb{R}^2$, Volumen en $\mathbb{R}^3$ del paralelepípedo formado por las columnas).

- **Propiedades:** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$
 $\det(A^T) = \det(A)$
 $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$
 $\det(cA) = c^n \det(A)$
 $\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B)$ (generalmente)
- Intercambiar filas invierte el signo. Multiplicar una fila por c escala el $\det$ por c . Sumar un múltiplo de una fila a otra no altera el determinante.
- El determinante de una matriz triangular es el producto de su diagonal.
- $\det(A) \neq 0 \iff A$ es invertible $\iff \text{Null}(A) = \{0\}$.
- **Expansión de Laplace (Cofactores):** $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij}C_{ij}$, donde $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$.
- **Fórmula de Leibniz:** $\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i,\sigma(i)}$, donde σ son permutaciones y sgn es la paridad.
- **Inversa Práctica (Adjunta):** $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} C^T$.
- **Inversa por Bloques:** Si A, D son invertibles: $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{bmatrix}$
- **Regla de Cramer:** Para resolver $Ax = b$, $x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$, donde A_i es A con su i -ésima columna reemplazada por b .

6. Factorizaciones: Panorama General

Descomponer una matriz revela su estructura fundamental y simplifica operaciones complejas.

A. Descomposición LU (Eliminación)

$A = LU$. Separa A en L triangular inferior (multiplicadores) y U triangular superior (pivotes). Si requiere intercambio de filas, $PA = LU$.

B. Descomposición QR (Gram-Schmidt)

$A = QR$. Q tiene columnas ortonormales ($Q^T Q = I$), R es triangular superior. Usada para mínimos cuadrados estables y algoritmos de eigenvalues. Proyección ortogonal iterativa: $u_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \text{proj}_{u_i}(a_k)$.

C. Eigen-Descomposición (Diagonalización)

$A = X\Lambda X^{-1}$. X contiene eigenvectors como columnas, Λ tiene eigenvalues en la diagonal. Requiere n eigenvectors independientes.

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{x}_n \\ | & & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} X^{-1}$$

D. Teorema Espectral (Matrices Simétricas)

Si $A = A^T$, los eigenvalues son reales y los eigenvectors ortogonales. $A = Q\Lambda Q^T$, donde Q es una matriz ortogonal.

E. Descomposición en Valores Singulares (SVD)

La joya de la corona. Existe para CUALQUIER matriz $m \times n$. $A = U\Sigma V^T$.

- $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (Ortogonal, vectores singulares izquierdos, base para $\text{Col}(A), \text{Null}(A^T)$).
- $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (Ortogonal, vectores singulares derechos, base para $\text{Row}(A), \text{Null}(A)$).
- $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (Diagonal, valores singulares $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$).
- **Pseudoinversa:** La pseudoinversa de Moore-Penrose es $A^+ = V\Sigma^+ U^T$.

7. Eigenvalues y Eigenvectors

x es un eigenvector de A si $Ax = \lambda x$. La acción de la matriz se simplifica a una multiplicación escalar.

- **Ecuación Característica:** $\det(A - \lambda I) = 0$. Las raíces son λ_i .

- **Vínculo al Espacio Nulo:** Los eigenvectors son la base de $\text{Null}(A - \lambda I)$.
- **Multiplicidad y Diagonalización:** A es diagonalizable $\iff$ multiplicidad algebraica iguala la geométrica ($\dim(\text{Null}(A - \lambda I))$) para todo eigenvalue.
- **Traza y Det:** $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ y $\prod \lambda_i = \det(A)$.
- **Potencias:** $A^k = X \Lambda^k X^{-1}$. $A^k \mathbf{x} \rightarrow 0$ si todos los $|\lambda_i| < 1$.
- **Matrices de Markov:** Sus columnas suman 1. Siempre tienen $\lambda = 1$. Su eigenvector correspondiente es el estado estacionario.

8. Ortogonalidad y Proyecciones

Una matriz Q con columnas ortonormales satisface $Q^T Q = I$. Si Q es cuadrada, $Q^T = Q^{-1}$. Multiplicar por Q preserva longitudes: $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

Proyecciones

Para proyectar el vector $\mathbf{b}$ sobre $\text{Col}(A)$, el error $\mathbf{e} = \mathbf{b} - \mathbf{p}$ debe ser ortogonal a $\text{Col}(A)$, es decir $A^T(\mathbf{b} - A\hat{\mathbf{x}}) = 0$.

- **Ecuaciones Normales:** $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$.
- **Matriz de Proyección:** $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. Propiedades: $P^2 = P$ y $P^T = P$.
- **Proyección 1D:** Sobre una línea $\mathbf{a}$: $P = \frac{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}}$.

9. Transformaciones Lineales

Una transformación lineal $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ obedece $T(c\mathbf{x} + \mathbf{y}) = cT(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$.

- **Representación Matricial:** La j -ésima columna de A es $T(\mathbf{e}_j)$.
- **Rotación:** En sentido antihorario por θ : $R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$
- **Cambio de Base y Matrices Semejantes:** Si B es matriz de vectores base, un vector $\mathbf{v}$ en base estándar se relaciona con coordenadas $\mathbf{c}$ en base B mediante $\mathbf{v} = B\mathbf{c}$. Matrices semejantes representan la misma transformación en distintas bases: $M = B^{-1}AB$. Comparten los mismos eigenvalues, traza y determinante.
- **Teorema de Rango-Nulidad:** Para una transformación lineal $T : V \rightarrow W$, $\dim(V) = \text{rank}(T) + \text{nullity}(T)$.

10. Resumen de Matrices Especiales

- **Simétrica:** $A = A^T$. Eigenvalues reales, eigenvectors ortogonales.
- **Definida Positiva:** $A = A^T$ y $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$ para todo $\mathbf{x} \neq 0$. Todo $\lambda_i > 0$. Todo pivote > 0 . $A = R^T R$ (Cholesky). **Criterio de Sylvester:** Todo menor principal líder tiene determinante positivo ($\det > 0$).
- **Ortogonal:** $Q^T Q = I$. Las columnas forman una base ortonormal. $\det(Q) = \pm 1$. Eigenvalues $|\lambda| = 1$.
- **Rango-1:** $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$. $\text{Col}(A)$ es la línea a través de $\mathbf{u}$. $\text{Row}(A)$ es la línea a través de $\mathbf{v}$. Tiene $\lambda = \mathbf{v}^T \mathbf{u}$ y $n - 1$ eigenvalues cero.
- **Antisimétrica:** $A = -A^T$. Eigenvalues imaginarios puros.
- **Idempotente:** $P^2 = P$. Típica de matrices de proyección.
- **Nilpotente:** $A^k = 0$ para algún entero k .

11. Formas Cuadráticas y Exponenciales

- **Formas Cuadráticas:** Expresadas como $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ para una matriz simétrica A . La matriz Hessiana contiene las segundas derivadas parciales, crucial para optimización multivariable.
- **Exponencial de Matriz (e^{At}):** $e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}(At)^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$. Usada para resolver sistemas lineales de ecuaciones diferenciales $\frac{d\mathbf{u}}{dt} = A\mathbf{u}$, con solución $\mathbf{u}(t) = e^{At}\mathbf{u}(0)$.

12. Mini-Algoritmos (Flujos)

- **Para $Ax = b$:** $[A \mid b] \xrightarrow{\text{FER}}$ Revisar pivotes: $\begin{cases} \text{Fila } [0 \dots 0 \mid c \neq 0] \implies \text{Sin Solución} \\ r = n \implies \text{Única} \\ r < n \implies \infty \text{ Soluciones (Vars libres)} \end{cases}$
- **Bases de Subespacios:** $A \xrightarrow{\text{FER}} \implies \begin{cases} \text{Col}(A) : \text{Cols orig. de } A \text{ en pos. pivote} \\ \text{Null}(A) : \text{Var libre} = 1 \text{ (resto 0)} \rightarrow \text{Resolver} \end{cases}$
- **Rango (r):** $A \xrightarrow{\text{Forma Escalonada}} \implies r = \text{Número total de pivotes}$
- **Eigenvalues y Vectores:** $\det(A - \lambda I) = 0 \xrightarrow{\text{Raíces}} \lambda_i \implies \text{Base de Null}(A - \lambda_i I) \xrightarrow{\text{Da}} \mathbf{x}_i$
- **Diagonalización ($A = X\Lambda X^{-1}$):** Hallar n $\mathbf{x}_i$ indep. $\implies X = [\mathbf{x}_1 \dots \mathbf{x}_n] \implies \Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n)$
- **Gram-Schmidt:** $\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1 \implies \mathbf{u}_k = \mathbf{a}_k - \sum \text{proj}_{\mathbf{u}_j}(\mathbf{a}_k) \implies$
Normalizar: $\mathbf{q}_k = \frac{\mathbf{u}_k}{\|\mathbf{u}_k\|}$
- **Mínimos Cuadrados ($\hat{\mathbf{x}}$):** $Ax = b$ (inconsistente) $\xrightarrow{\text{Mult-izq } A^T} A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b} \implies \text{Resolver para } \hat{\mathbf{x}}$

13. El Panorama General (Grafos Conceptuales)

- **LU** $\implies$ Eliminación Gaussiana $\implies$ Resuelve $Ax = b$ eficiente para múltiples $\mathbf{b}$
- **QR** $\implies$ Ortogonalidad $\implies$ Proyecciones $\implies$ Mínimos Cuadrados Estables ($R\hat{\mathbf{x}} = Q^T \mathbf{b}$)
- **SVD** $\implies$ Rotaciones + Escalamiento ($U\Sigma V^T$) $\implies$ Estructura Completa $\implies$ Define los 4 Subespacios Fundamentales
- **Eigen** $\implies$ Diagonalización ($A = X\Lambda X^{-1}$) $\implies$ Desacopla Variables $\implies$ Dinámicas y Potencias (A^k)

14. Errores Comunes ($\neq$)

- **$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$** $\implies$ La multiplicación de matrices **no es conmutativa**. El orden es estricto.
- **$\det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \neq \det(\mathbf{A}) + \det(\mathbf{B})$** $\implies$ El determinante es totalmente no lineal sobre la suma.

- **Independencia $\nRightarrow$ Ortogonalidad** $\implies$ Los vectores ortogonales son independientes, pero no viceversa.
- **Invertible $\nRightarrow$ Diagonalizable** $\implies$ Propiedades sin relación (ej., $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ es invertible pero no diag).
- **Inversión de Orden** $\implies$ Transpuestas e inversas invierten el orden: $(AB)^T = B^T A^T$ y $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
- **Trampa de Proyección** $\implies$ Para $P = A(A^T A)^{-1} A^T$, **no puedes** distribuir la inversa a menos que A sea cuadrada.

15. Intuiciones Clave ($\rightarrow$)

- **Determinante** $\rightarrow$ Factor de escala de volumen. ($\det = 0 \implies$ el espacio colapsa, se pierde información).
- **Eigenvalues** $\rightarrow$ Factores de estiramiento/compresión a lo largo de direcciones invariantes.
- **Rango** $\rightarrow$ Verdadera dimensionalidad (contenido de información) del espacio de salida.
- **Espacio Nulo** $\rightarrow$ Invisibilidad. Entradas que son aplastadas al vector cero.
- **Proyecciones** $\rightarrow$ La "sombra" más cercana en un subespacio. El vector de error es estrictamente $\perp$ al subespacio.

16. Consejos de Examen y Verificaciones

- **Revisar Eigenvalues:** Siempre verifica $\sum \lambda_i = \text{tr}(A)$ (suma de la diagonal) y $\prod \lambda_i = \det(A)$.
- **Atajo Simétrico:** $A = A^T \implies$ Siempre diagonalizable, λ 's reales, eigenvectors ortogonales.
- **Atajo Ortogonal:** $Q^T Q = I \implies Q^{-1} = Q^T$ (Cero cálculos requeridos para la inversa).
- **Eigenvalue Cero:** $\lambda = 0 \implies \det(A) = 0 \implies$ Singular $\implies \text{Null}(A)$ contiene vectores no nulos.
- **Detección de Dependencia:** Filas/cols proporcionales o fila de ceros $\implies \det = 0$ y $r < n$.